

Pourquoi utiliser de la vapeur ?

Distribue efficacement chaleur

Efficace flexible processus fabrication et de chauffage

A un excellent rapport rendement

On peut contrôler sa température et sa pression très précisément

Où est-elle utilisée ?

Les procédés industriels continuent de la favoriser en tant que moyen de chauffage

Elle est utilisée dans la fabrication de la nourriture et des médicaments

Produire de l'eau chaude

De part sa nature stérile

Utiliser pour conditionner l'air des hôpitaux hôtels...

Elle est utilisée dans l'élaboration des vêtements.

Comment est-elle distribuée ?

Pour que les procédés vapeurs fonctionnent efficacement il faudrait que la vapeur arrive au point d'utilisation sans que sa qualité ne soit altérée. Elle doit être à la pression et température voulue exempte d'air et de gaz incondensable et avec un titre le plus élevé possible.

Ces conditions étant requises il est essentiel de porter attention à la conception et l'agencement de la tuyauterie du site.

Les purgeurs

De plus un choix judicieux des purgeurs d'air et de la vapeur pourra **éliminer les gaz indésirables** et le condensat des lignes de distribution et des équipements d'échanges.

Les purgeurs de la vapeur doivent être conçus pour éliminer les condensats formés lors des conduites dans la tuyauterie ou lors des procédés d'échanges thermiques.

Les purgeurs différencient automatiquement les phases gazeuses et liquides, ils permettent d'évacuer le condensat tout en conservant la vapeur dans le système, tout en étant fermé en présence de vapeur.

Les condensats

Une mauvaise élimination des condensats peut engendrer des défaillances graves des procédés industriels :

Produits détériorés , allongements du temps de fabrication , section de passage de vapeur réduites , coup de bélier , corrosion..

Le bon choix des technologies du purgeur sont primordiales surtout si les conditions de services sont extrêmes (haute temp, condensat corrosif, **volume d'air et de gaz incondensable important**, Variation de débits , Gel tartes impuretés, vapeur surchauffée et vibrations)

Il n existe pas de purgeur universel passe partout.

Les types de purgeur

Purgeur mécanique : flotteur fermé et flotteur inversé ouvert

Capacité a différencier la vapeur du condensat grâce a la densité du fluide

flotteur fermé :

Lorsque le condensat arrive dans le purgeur le flotteur se souleve libère le clapet du siège évacuant ainsi le condensat dès sa formation .LORSQUE LE NIVEAU de condensat baisse le purgeur se referme et retient la veapour dans le corps.**Lors du démarrage voir en régime établi, d'important volume d air peuvent être evacuer par un purgeur d air indépendant interne** .On notera que le clapet el le siège sont toujours immergé dans le condensat assurant ainsi une étanchéité parfaite

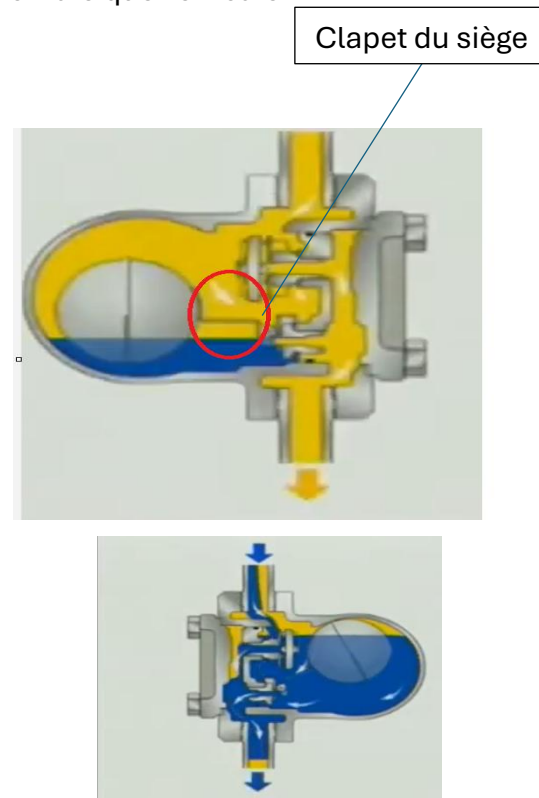
c'est la gamme la plus complète du marché des améliorations constantes de conceptions ont rendues ce purgeur extrêmement fiable dont la particularité comprend un auto alignement du mécanisme aussi bien en position horizontale que verticale.

Résumé :

Evacuation continue des condensats a la température des condensats a la température de saturation de la vapeur

- Bonne purge d'air au démarrage
- Resistant au coup de bélier
- Joint d'eau évitant toute fuite de vapeur
- Pièces internes en acier inox

- Maintenance aisée



flotteur inversé ouvert

L'étanchéité de ce purgeur repose sur un joint d'eau formé par le condensat dans le corps. Au démarrage le produit flotteur maintient le clapet ouvert. Le condensat circule sous le flotteur et ressort par le haut du purgeur. Lorsque la vapeur entre sous le flotteur, un phénomène de poussée soulève le bras de levier du mécanisme et provoque

La fermeture du purgeur. Le clapet s'ouvre de nouveau lorsque la poussée diminue ou au passage de la vapeur dans le trou d'évent situé sur le haut du flotteur.

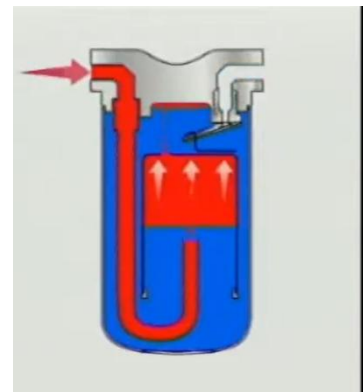
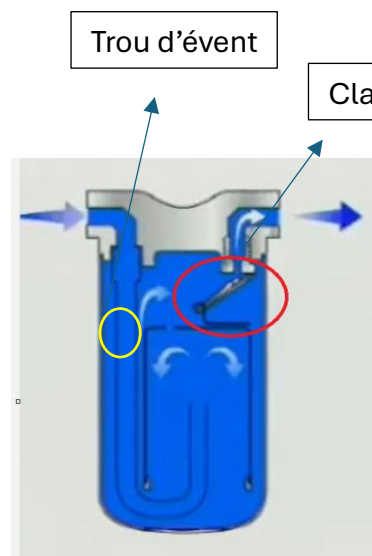
Bien que ce type de purgeur soit solide, il ne permet pas une évacuation correcte de l'air.

Dans le cas d'utilisation sur de la vapeur surchauffée le joint d'eau se vaporise laissant

Ainsi passer de la vapeur

Résumé :

- Bonne résistance aux coups de bélier
- Capacité à évacuer l'air au démarrage très limitée
- Peu sensible aux impuretés
- Sensible aux brusques variations de pression en amont



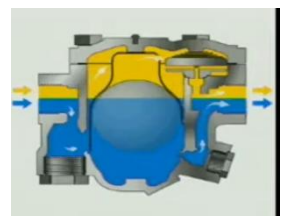
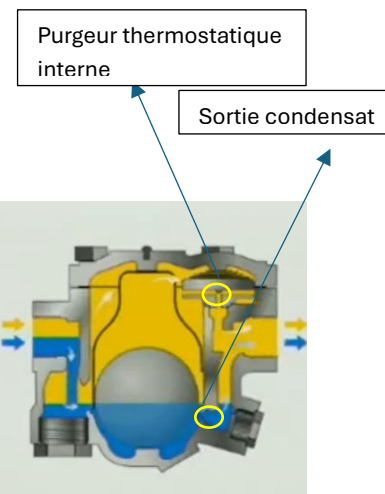
Purgeur à flotteur libre : c'est une variante du purgeur à flotteur fermé

Comme son nom l'indique il n'utilise aucun bras de levier

Le condensat entrant dans le purgeur soulève le flotteur du siège et permet à ce dernier de s'évacuer. Lorsque le débit diminue, le flotteur revient se positionner sur le siège grâce à un guide

Un purgeur thermostatique interne permet à l'air d'être évacué du purgeur

La parfaite sphéricité du flotteur est indispensable pour assurer une bonne étanchéité dans des conditions de débits faibles voir nulles



Les impuretés ou les coup de béliers peuvent déformer la boules favorisant ainsi une fuite de vapeur vives.

L'absence de bras de levier limite les débits du purgeur quelque soit la différentiels de pression , le dimensionnement et le choix du purgeur deviennent donc très important.

Certains fabricants compensent ceci en dimensionnant ces purgeurs en condensat froid ou sous refroidie ce qui est une erreur.

Résumé :

Evacuation des condensats a la temp de saturation de la vapeur

Peu de pièces détachées

Possibilité de dégradation internes

-Chocs subits par le flotteur influent sur l'étanchéité du siège.

-Sensible aux impuretés et aux vibrations

-Débits limités

Purgeur thermodynamique (Disque)

Les plus utilisé dans le monde et son fonctionnement repose sur 2 principes physique :

Bernouilli et la vapeur de revaporisation

AU démarrage la pression du condensat entrant provoque le soulèvement du disque et permet ainsi l'évacuation de l'air et du condensat froid. Mais comme il y a une perte de pression du fait du tube qui réduit Ces condensat vu leurs températures vont devenir petit a petit de la vapeur flash (ils reviennent en phase vapeur) lorsque cette quantité de vapeur va être imprtante elle va s'accumuler sur la partie supérieure et poussera la plaque vers le bas jusqu'a empêcher le passage du fluide vers le bas cette vapeur va rayonner et se refoidir et ainsi redevenir condensat . La pression diminue et le disque va se relever sous la pression des condensats. Un des problèmes c'est les incondensats qui pourraient bloquer le purgeur complètement

Résumé

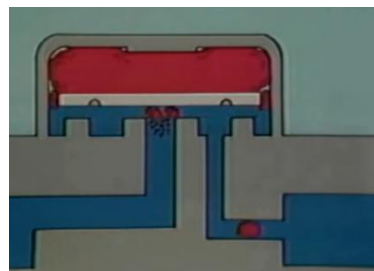
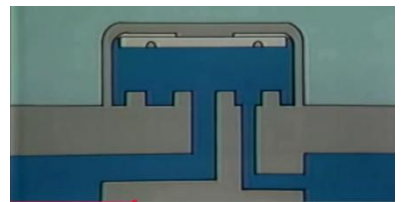
Ils sont compacte une seule pièce mobile

-simple , léger et très robustes

-Aucun réglage ni aucune modif sur la plage de fonctionnement

-fonctionnement audible

-Utilisable dans les conditions de service les plus contraignantes (Surchauffe et vibrations)



-pression minimum de service imposée 0.25bar eff

-Economie d'énergie

Purgeur Thermostatique

IL existe deux types purgeur a capsule (pression équilibrée)et purgeur bimétallique

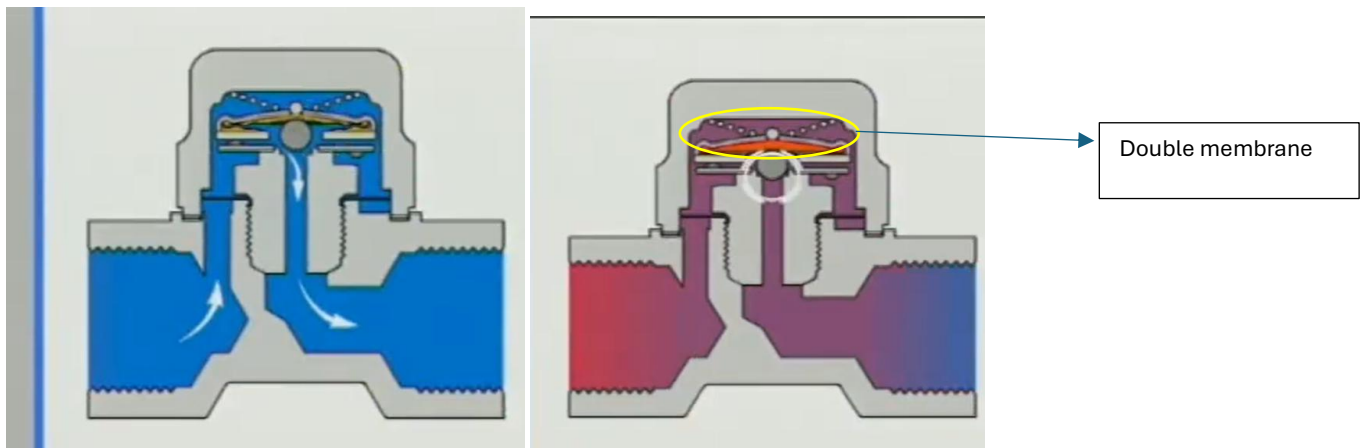
Purgeur a capsule (pression équilibrée)

IL comporte une capsule en acier inox rempli d'un mélange d'eau déminéralisé et d'alcool

Au démarrage l'air froid et le condensat pénètrent dans le purgeur et sont évacués à travers le siège.

Lorsque la capsule monte en température, le liquide interne s'évapore, la pression résultante sur la double membrane guide la bille vers le siège fermant le purgeur avant l'arrivée de vapeur

Le sous refroidissement du condensat dans la tête du purgeur permet la réouverture et l'évacuation des condensats



Ces purgeurs sont normalement ouverts au démarrage la contre pression a peu d'influence sur le fonctionnement .Le sous refroidissement permet l'utilisation de l'enthalpie sensible réalisant ainsi des économies d'Energie .

Résumé

-Bonne purge d'air au démarrage

-pièces internes en acier inox

-S'adapte immédiatement aux variations de pression amont

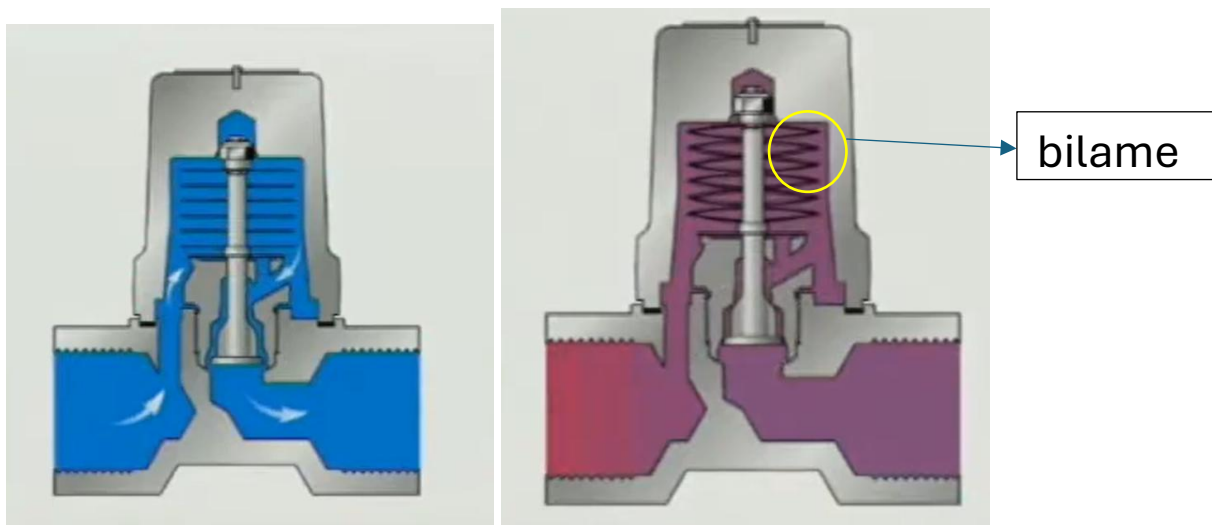
-Sensible à la vapeur surchauffée

-Maintenance aisée

purgeur bimétallique

au démarrage bilame au repos permettant l'évacuation des condensats froids et de l'air, quand le condensat chaud pénètre dans le purgeur les bilames se dilatent exerçant une force de traction sur l'axe, le clapet est alors tiré vers le siège provoquant la fermeture du purgeur. Lorsque le bilame se refroidit la pression amont ouvre le clapet évacuant de nouveau le condensat.

Sur des applications à faible débit le purgeur thermostatique bimétallique n'assure pas une fermeture ou une ouverture franche, les condensats sont évacués ou retenus au grès du déplacement de l'équilibre entre la force d'ouverture et de fermeture de l'ensemble clapet, bilames



Cette technologie est fréquemment utilisée pour les applications hautes pressions, il est important de noter que le clapet étant positionné en aval du siège, une contre pression trop élevée réduit le débit évacué

Résumé

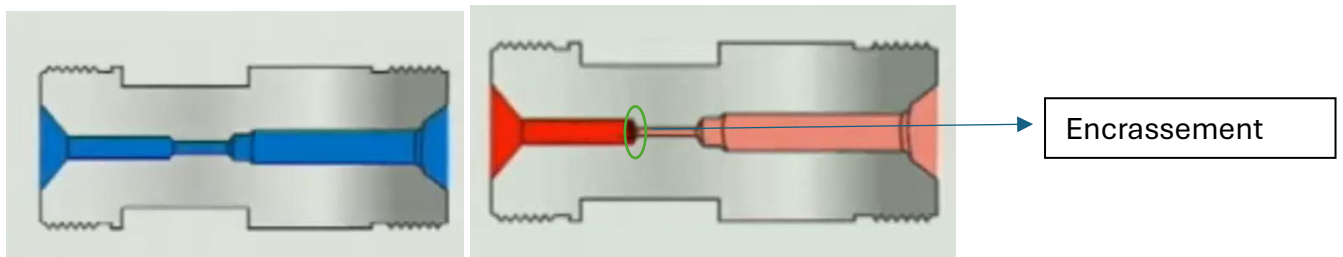
- Bonne purge d'air au démarrage
- Récupération de l'énergie sensible
- Utilisable sur de la vapeur surchauffée
- Fonction clapet anti-retour incorporé
- Résistant aux coup de bélier

les purgeurs a orifice fixe

Depuis toujours il est reconnu qu'un orifice variable comme par exemple une vanne a passage direct était nécessaire soit pour evacuer un débit en faisant face a des variations de vopume important ou soit pour réduire les fuites de vapeur vive.

Les purgeurs automatiques suppriment le besoin d'intervention manuelle, ce que le purgeur fixe ne permet pas.

L'experience montre que la determination de la taille de l orifice est un compromis entre un orifice trop petit pour les conditions de démarrage et trop grand pour des conditions de régimes établis. En pratique l orifice est souvent sous dimensionné et donc sujet a un encrassement frequent, ces impuretés et dépôts présent dans la tuyauterie peuvent bloquer ce qui augmente le risque de coup de belier. A moins d'être certains d'avoir de parfaites conditions de service, les purgeurs a orifices doivent être évités



Résumé :

- Dimensionnement difficile-connaissances très précise des conditions opératoires nécessaire
- Pression amont et contrepression minimum imposées
- Possibilité élevée de blocage aux impuretés
- Obligation d'installation d'un filtre à faible seuil de rétention imposant une maintenance régulière.

En considérant les conditions de service sur lesquels les purgeurs fonctionne , la plupart des constructeur sont d'accord pour dire qu'il n'existe pas de solution unique.

Un bon choix rendra les procedes industriels plus efficace et augmentera la durée de vie de l'instalation

Quelle est donc la meilleure adequation application technologie dans la boucle vapeur ?

- Pour les purges de lignes principales en considerant la longueur importante des tuyauterie et donc le risque de coup de belier , le purgeur thermodynamique est le plus adapté

Ces purgeurs sont compact résistants et très fiables et sont capables de résister au coup de belier et au gel.

En cas de démarrage fréquent, l'utilisation de purgeur d'air est nécessaire afin d'éliminer les incondensables plus rapidement, lorsque le contrôle de température est critique dans les lignes de passage, le purgeur thermodynamique évacue le condensat très rapidement après sa formation.

-Lorsqu'une variation de température est tolérée le purgeur thermostatique à pression équilibrée est le mieux adapté parce qu'il garantit grâce à son sous refroidissement l'utilisation de la chaleur sensible du condensat avant son évacuation.

-Les purgeurs à flotteur fermé doivent être préférés pour les applications d'échange thermique y compris les batteries d'air et serpentins, ces procédés reposent tous sur une évacuation rapide de condensats afin de fournir le maximum de chaleur. Ce purgeur fonctionne correctement quelque soit les variations de charges de pression ce qui souvent l'entraîne à fonctionner sous vide. Pour les mêmes raisons les ces purgeurs restent les meilleurs choix technologiques pour une utilisation sur les séparateurs de vapeur.

-Nous utilisons souvent des réservoirs de grande capacité pour stocker le pétrole et les produits chimiques, ces citernes comportent des réseaux de serpentins chauffants qui subissent d'important coup de belier, dans ce cas le premier choix technologique serait les purgeurs à flotteur inversé ouvert qui est assez solide pour palier à ces effets.

Dans une configuration de démarrage peu fréquent l'incapacité d'évacuation rapide de l'air n'est pas primordiale.

-Pour les applications de vapeur surchauffées à haute pression comme une ligne de distribution ou une turbine. Le choix le plus adapté est le purgeur bimétallique.

Ce purgeur normalement ouvert au démarrage est capable d'évacuer une grande quantité d'air et de condensat froid tout en supportant des températures extrêmement élevées.

Pour assurer un bon fonctionnement des purgeurs une maintenance minimale est nécessaire. Différents moyens peuvent être utilisés pour évaluer la performance d'un purgeur par exemple : le détecteur ultra sonique nous permet de voir si un purgeur nécessite une intervention ou non.